# Отчёт по лабораторной работе №2

**Имитационное моделирование**

Баптишта Матеуж, НКАбд-01-23

# Содержание

**1 Цель работы** **5**

**2 Задание** **6**

**3 Выполнение лабораторной работы** **7**

3.1 Создание рабочего каталога курса . . . . . 7

3.2 Установка и настройка необходимых пакетов и ПО . . . . . 8

3.3 Запуск программы . . . . . 9

3.4 Проект LV . . . . . 12

**4 Выводы** **18**

# Список иллюстраций


3.1 Вход в рабочий каталог . . . . . 7
3.2 Тектовый редактор . . . . . 7
3.3 код SIR . . . . . 8
3.4 запуск julia . . . . . 8
3.5 установка пакетов . . . . . 9
3.6 запуск . . . . . 9
3.7 динамика эффективного репродуктивного числа . . . . . 10
3.8 динамика числа зараженных . . . . . 10
3.9 динамика эпидемии . . . . . 11
3.10 динамика эпидемии в процентах . . . . . 11
3.11 графики . . . . . 12
3.12 фазовая траектория . . . . . 12
3.13 папка проекта . . . . . 13
3.14 активизация . . . . . 13
3.15 установка пакетов . . . . . 13
3.16 структурирование файлов . . . . . 13
3.17 переход в блокнот . . . . . 14
3.18 код LV . . . . . 14
3.19 запуск LV . . . . . 15
3.20 графики . . . . . 15
3.21 относит. изменения . . . . . 16
3.22 производные . . . . . 16
3.23 динамика . . . . . 16
3.24 фазовый портрет . . . . . 17

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы — изучение и численное моделирование днамических систем на примере эпидемиологической модели SIR и модели взаимодействия популяций Лотки-Вольтерры с использованием языка Julia.

# 2 Задание

- Создать рабочий каталог для всего курса. -Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

# 3 Выполнение лабораторной работы

## 3.1 Создание рабочего каталога курса

Создаю и открываю каталог ПроектSIR ([рис. **fig-001?**]).

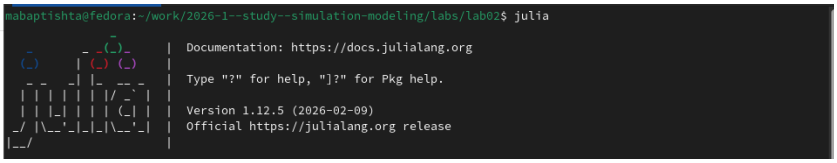
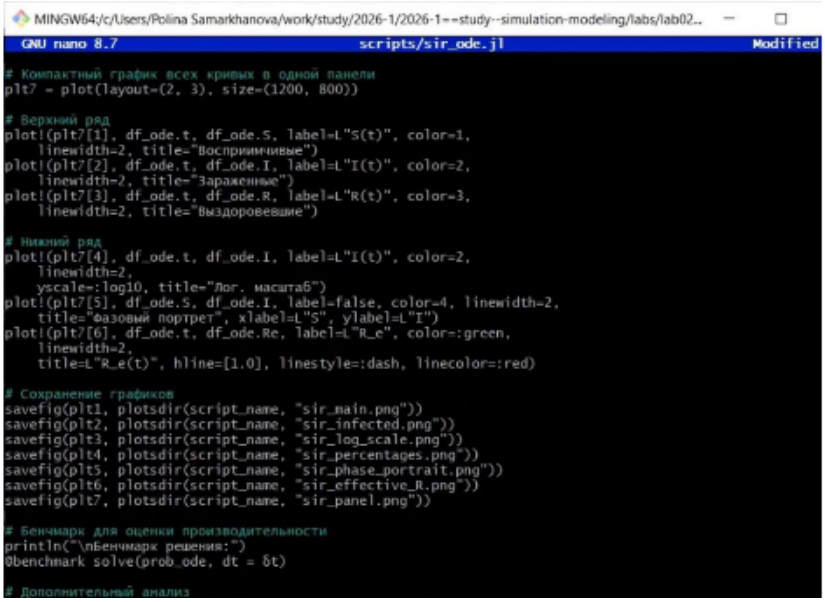



Рис. 3.1: Вход в рабочий каталог

С помощью текстого редактора nano открываем файл сценария sir_ode.jl ([рис. **fig-002?**]).

Рис. 3.2: Тектовый редактор

Вставляем код из скрипта ([рис. **fig-003?**]).



```
MINGW64:/c/Users/Polina Samarkhanova/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02...
  GNU nano 8.7                    scripts/sir_ode.jl                    Modified

# Компактный график всех кривых в одной панели
plt7 = plot(layout=(2, 3), size=(1200, 800))

# Верхний ряд
plot!(plt7[1], df_ode.t, df_ode.S, label=L"S(t)", color=1,
    linewidth=2, title="Восприимчивые")
plot!(plt7[2], df_ode.t, df_ode.I, label=L"I(t)", color=2,
    linewidth=2, title="Зараженные")
plot!(plt7[3], df_ode.t, df_ode.R, label=L"R(t)", color=3,
    linewidth=2, title="Выздоровевшие")

# Нижний ряд
plot!(plt7[4], df_ode.t, df_ode.I, label=L"I(t)", color=2,
    linewidth=2,
    yscale=:log10, title="Лог. масштаб")
plot!(plt7[5], df_ode.S, df_ode.I, label=false, color=4, linewidth=2,
    title="Фазовый портрет", xlabel=L"S", ylabel=L"I")
plot!(plt7[6], df_ode.t, df_ode.Re, label=L"R_e", color=:green,
    linewidth=2,
    title=L"R_e(t)", hline=[1.0], linestyle=:dash, linecolor=:red)

# Сохранение графиков
savefig(plt1, plotsdir(script_name, "sir_main.png"))
savefig(plt2, plotsdir(script_name, "sir_infected.png"))
savefig(plt3, plotsdir(script_name, "sir_log_scale.png"))
savefig(plt4, plotsdir(script_name, "sir_percentages.png"))
savefig(plt5, plotsdir(script_name, "sir_phase_portrait.png"))
savefig(plt6, plotsdir(script_name, "sir_effective_R.png"))
savefig(plt7, plotsdir(script_name, "sir_panel.png"))

# Бенчмарк для оценки производительности
println("\nБенчмарк решения:")
@benchmark solve(prob_ode, dt = δt)

# Дополнительный анализ
```

Рис. 3.3: код SIR

Запускаем julia ([рис. **fig-004?**]).

```
mabaptishta@fedora:~/work/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab02$ julia
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.12.5 (2026-02-09)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org release
|__/                   |
```

Рис. 3.4: запуск julia

## 3.2 Установка и настройка необходимых пакетов и ПО

Устанавливаем необходимые пакеты ([рис. **fig-005?**]).

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.add("SimpleDiffEq")
   Resolving package versions...
   Installed Parameters ── v0.12.3
   Installed SimpleDiffEq - v1.13.0
```

Рис. 3.5: установка пакетов

## 3.3 Запуск программы

Запускаем программу, получем ответ и диаграммы ([рис. **fig-006?**]), ([рис. **fig-007?**]), ([рис. **fig-008?**]), ([рис. **fig-009?**]), ([рис. **fig-010?**]), ([рис. **fig-011?**]), ([рис. **fig-012?**]).

```
julia> using DrWatson

julia> @quickactivate "ProjectoSIR"

julia> using DrWatson

julia> @quickactivate "SIR_LV_Lab"

julia> using DifferentialEquations, DataFrames, StatsPlots, LaTeXStrings

julia> """
           Modelo SIR (Suscetíveis-Infectados-Recuperados)

           Equações:
           dS/dt = -β*c*I*S/N
           dI/dt = β*c*I*S/N - γ*I
           dR/dt = γ*I

           Onde:
           - S: suscetíveis
           - I: infectados
           - R: recuperados
           - β: probabilidade de transmissão por contato
           - c: taxa de contatos
           - γ: taxa de recuperação (1/γ = período infeccioso)
       """
       function sir_ode!(du, u, p, t)
           S, I, R = u
           β, c, γ = p
           N = S + I + R

           du[1] = -β * c * I / N * S
           du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
           du[3] = γ * I
           nothing
       end
sir_ode!

julia> # Parâmetros e condições iniciais
       δt = 0.1
0.1

julia> tmax = 40.0
40.0

julia> tspan = (0.0, tmax)
```

Рис. 3.6: запуск

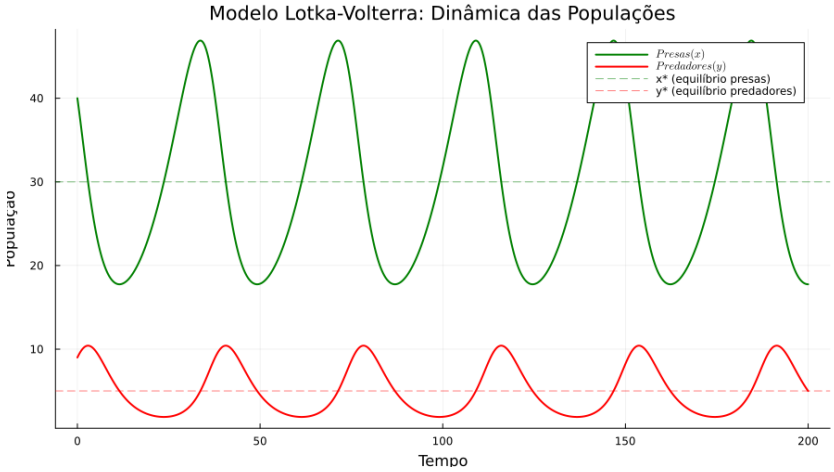



Рис. 3.7: динамика эффективного репродуктивного числа

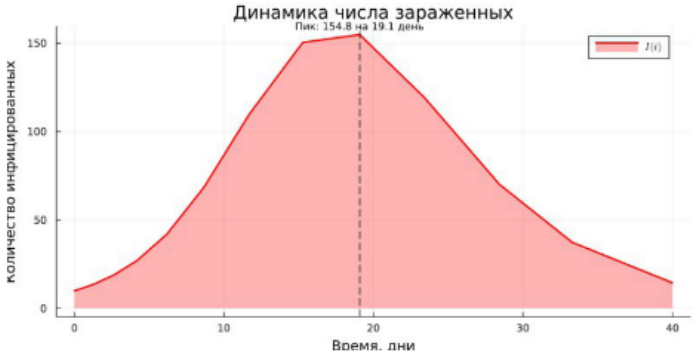



Рис. 3.8: динамика числа зараженных

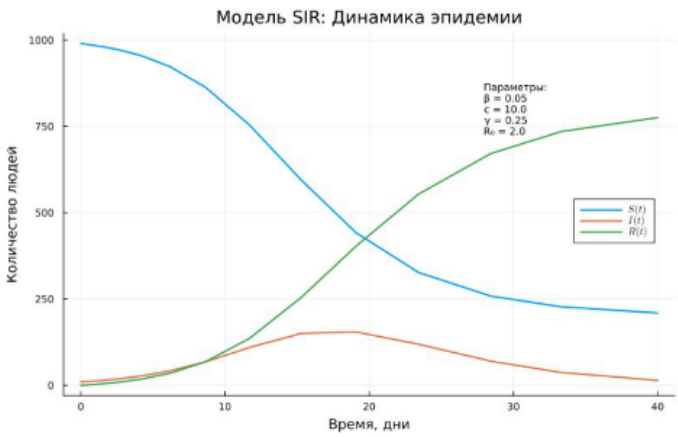



Рис. 3.9: динамика эпидемии

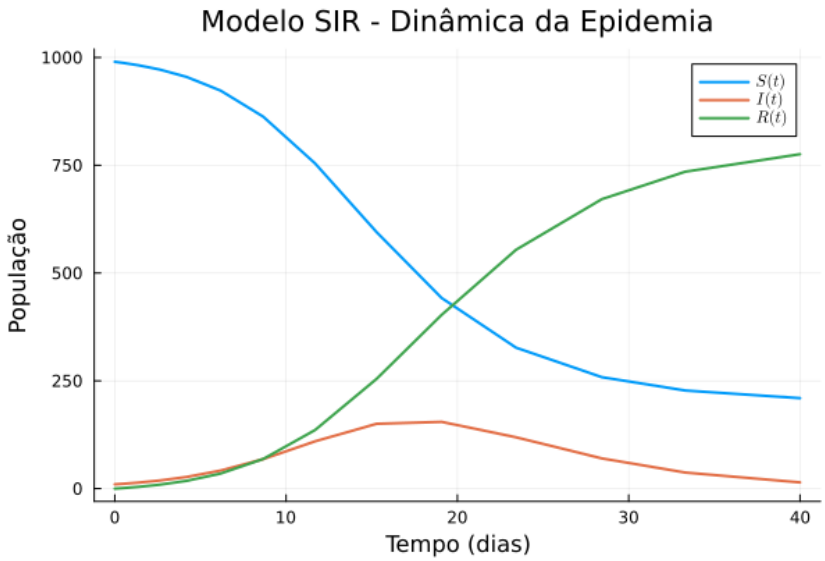



Рис. 3.10: динамика эпидемии в процентах

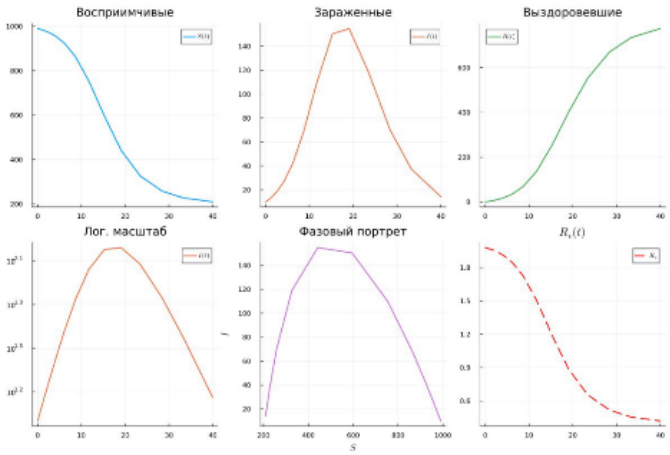



Рис. 3.11: графики

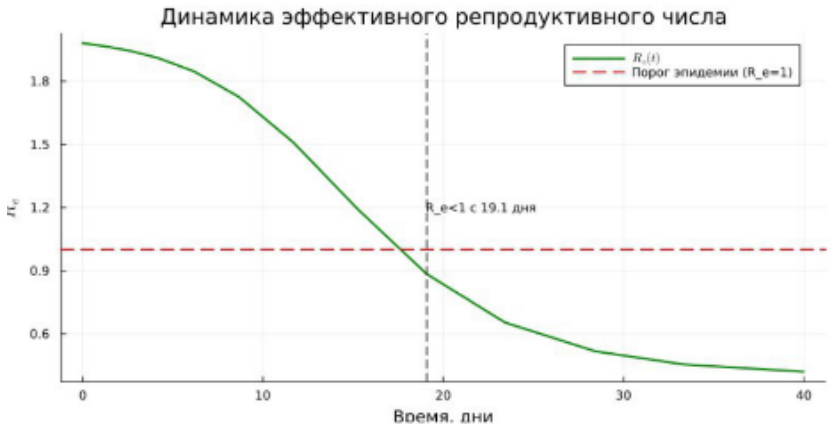



Рис. 3.12: фазовая траектория

## 3.4 Проект LV

Создаем папку ПроектLV и переходим в неё ([рис. **fig-013?**]).

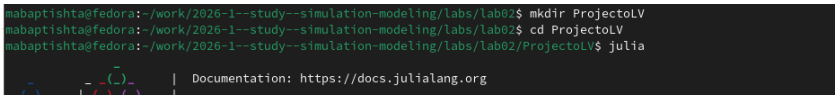



Рис. 3.13: папка проекта

Создаем и активизируем новый проект ([рис. **fig-014?**]).

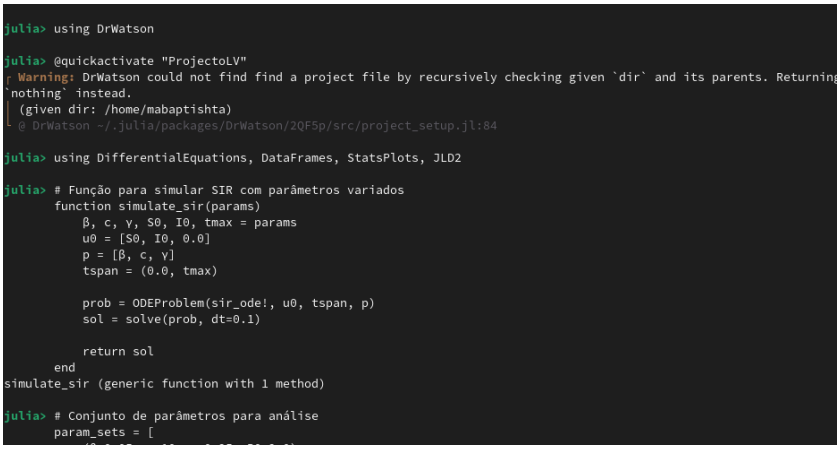



Рис. 3.14: активизация

Устанавливаем необходимые пакеты ([рис. **fig-015?**]).

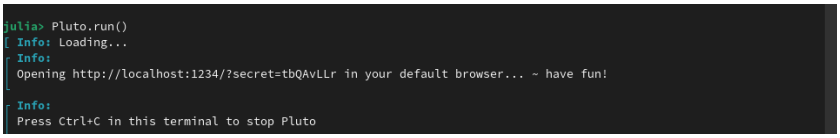



Рис. 3.15: установка пакетов

Структурируем файлы нового проекта ([рис. **fig-016?**]).

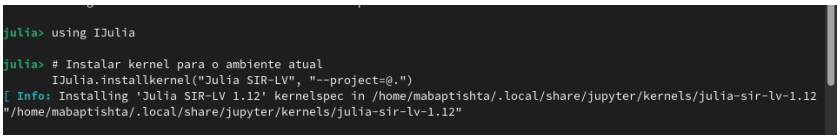


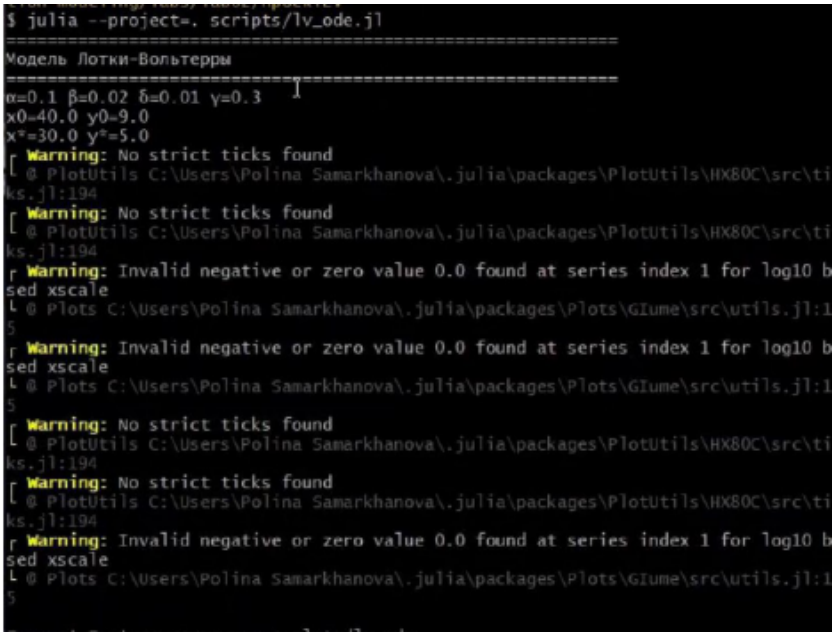

Рис. 3.16: структурирование файлов

Открываем блокнот и создаем новый файл ([рис. **fig-017?**]).

```
lv_ode.jl - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
function find_first_peak(signal, time)
    for i in 2:length(signal)-1
        if signal[i] > signal[i-1] && signal[i] > signal[i+1]
            return time[i], signal[i]
        end
    end
    return NaN, NaN
end

peak_time_prey, peak_value_prey = find_first_peak(df_lv.prey, df_lv.t)
peak_time_predator, peak_value_predator = find_first_peak(df_lv.predator, df_lv.t)

if !isnan(peak_time_prey) && !isnan(peak_time_predator)
    phase_shift = peak_time_predator - peak_time_prey
    println("\nПервый пик жертв: время=", round(peak_time_prey, digits=2), " значение=", round(peak_value_prey, (
    println("Первый пик хищников: время=", round(peak_time_predator, digits=2), " значение=", round(peak_value_pr
    println("Сдвиг фаз: ", round(phase_shift, digits=2))
end

savefig(plt1, plotsdir(script_name, "lv_dynamics.png"))
savefig(plt2, plotsdir(script_name, "lv_phase_portrait.png"))
savefig(plt3, plotsdir(script_name, "lv_derivatives.png"))
savefig(plt4, plotsdir(script_name, "lv_relative_changes.png"))
savefig(plt5, plotsdir(script_name, "lv_spectrum.png"))
savefig(plt6, plotsdir(script_name, "lv_panel.png"))
```

Рис. 3.17: переход в блокнот

Вставляем код из задания в блокнот([рис. **fig-018?**]).



```
$ julia --project=. scripts/lv_ode.jl
============================================================
Модель Лотки-Вольтерры
============================================================
α=0.1 β=0.02 δ=0.01 γ=0.3
x0=40.0 y0=9.0
x*=30.0 y*=5.0
┌ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\PlotUtils\HX8OC\src\ti
ks.jl:194
┌ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\PlotUtils\HX8OC\src\ti
ks.jl:194
┌ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 b
sed xscale
└ @ Plots C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:1
5
┌ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 b
sed xscale
└ @ Plots C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:1
5
┌ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\PlotUtils\HX8OC\src\ti
ks.jl:194
┌ Warning: No strict ticks found
└ @ PlotUtils C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\PlotUtils\HX8OC\src\ti
ks.jl:194
┌ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 b
sed xscale
└ @ Plots C:\Users\Polina Samarkhanova\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:1
5
```

Рис. 3.18: код LV

Запускаем код и смотрим результаты ([рис. **fig-019?**]), ([рис. **fig-020?**]), ([рис. **fig-021?**]), ([рис. **fig-022?**]), ([рис. **fig-023?**]), ([рис. **fig-024?**]).

lv_obe.jl – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
function find_first_peak(signal, time)
    for i in 2:length(signal)-1
        if signal[i] > signal[i-1] && signal[i] > signal[i+1]
            return time[i], signal[i]
        end
    end
    return NaN, NaN
end

peak_time_prey, peak_value_prey = find_first_peak(df_lv.prey, df_lv.t)
peak_time_predator, peak_value_predator = find_first_peak(df_lv.predator, df_lv.t)

if !isnan(peak_time_prey) && !isnan(peak_time_predator)
    phase_shift = peak_time_predator - peak_time_prey
    println("\nПервый пик жертв: время=", round(peak_time_prey, digits=2), " значение=", round(peak_value_prey, d
    println("Первый пик хищников: время=", round(peak_time_predator, digits=2), " значение=", round(peak_value_pr
    println("Сдвиг фаз: ", round(phase_shift, digits=2))
end

savefig(plt1, plotsdir(script_name, "lv_dynamics.png"))
savefig(plt2, plotsdir(script_name, "lv_phase_portrait.png"))
savefig(plt3, plotsdir(script_name, "lv_derivatives.png"))
savefig(plt4, plotsdir(script_name, "lv_relative_changes.png"))
savefig(plt5, plotsdir(script_name, "lv_spectrum.png"))
savefig(plt6, plotsdir(script_name, "lv_panel.png"))
```

Рис. 3.19: запуск LV

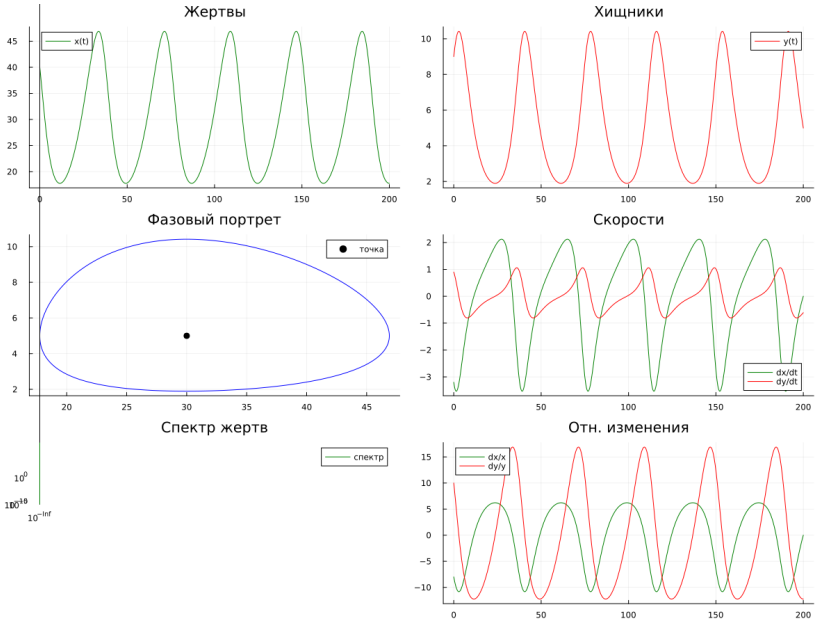



Рис. 3.20: графики

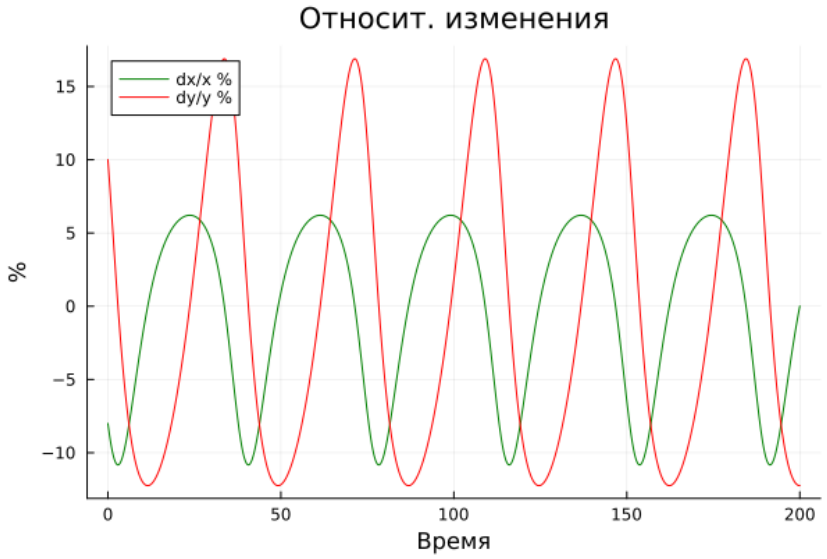



Рис. 3.21: относит. изменения

производные

Рис. 3.22: производные

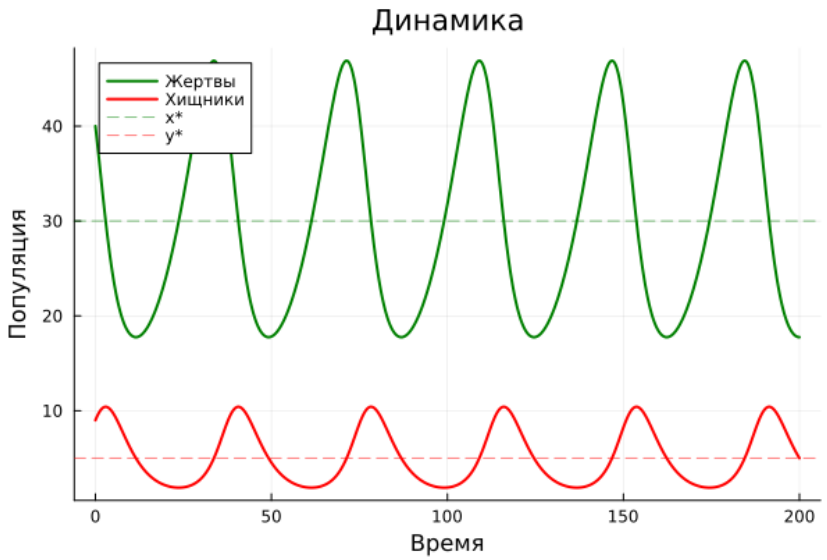



Рис. 3.23: динамика

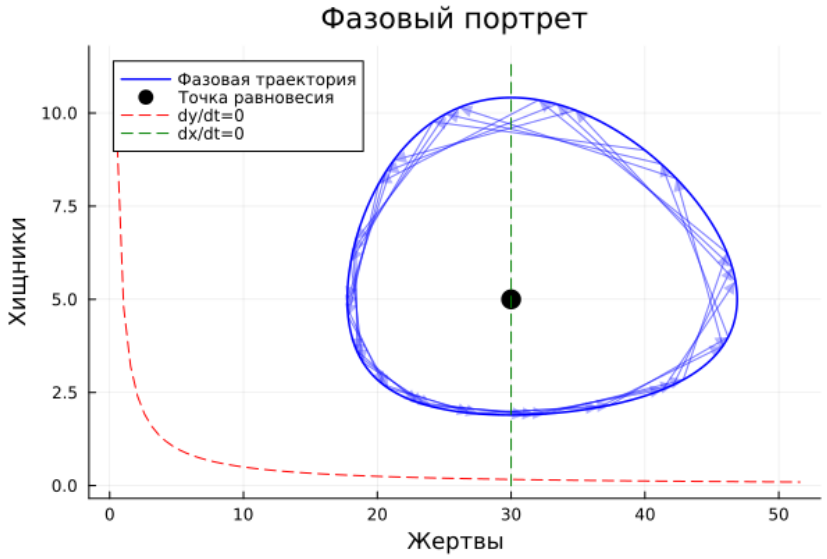



Рис. 3.24: фазовый портрет

# 4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы мной были реализованы и проанализированы две модели (SIR / LV). Полученные графики наглядно демонстрируют динамику процессов.